



扫一扫验真伪



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11805

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检 验 检 测 报 告

报 告 编 号

CY2507529S-1

样 品 名 称

重组胶原蛋白

检 测 项 目

体外细胞毒性试验

委托单位名称

美尔健（深圳）生物科技有限公司

委托单位地址

深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道
140 号生命科学产业园 A23 栋 201

发 布 日 期

2025 年 09 月 25 日



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱:standard@sitande.com
咨询服务:400-966-3888

网址:www.sitande.com
售后投诉:400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

第 1 页，共 11 页

样品受理编号：C250723-032004

说 明

1. 委托方或供样方如果对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 个自然日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
2. 除非另有说明，本报告仅对所检样品负责。
3. 如样品为委托方或供样方送检时，委托方或供样方对样品的代表性和所提供的样品信息、资料的真实性负责，本公司不承担任何相关责任。
4. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
5. 本报告无授权签字人、审核人员、编制人员签字无效。
6. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告；部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改，均属无效，且本公司将追究上述行为的法律责任。

检 测 地 址：山东省青岛市城阳区岙东南路 21 号

邮 政 编 码：266000

售后服务电话：400-806-5995

网 址：www.sitande.com

邮 箱：standard@sitande.com



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱：standard@sitande.com
咨询服务：400-966-3888

网址：www.sitande.com
售后投诉：400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 2 页，共 11 页

样品信息

样品名称	重组胶原蛋白	样品编号	C250723-032004
型号规格	10mL/瓶	包装规格	/
生产批号	/	生产日期	2025.07.19
有效期	/	样品数量	9 瓶
灭菌方式	非灭菌		
生产单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
生产单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
样品描述	完好		
储存条件	冷藏（2-8℃）		
预期用途/应用	/		
备注	以上试验样品信息（除样品编号外），均由样品委托单位提供，其真实性和准确性由委托单位负责。		

本页以下空白





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

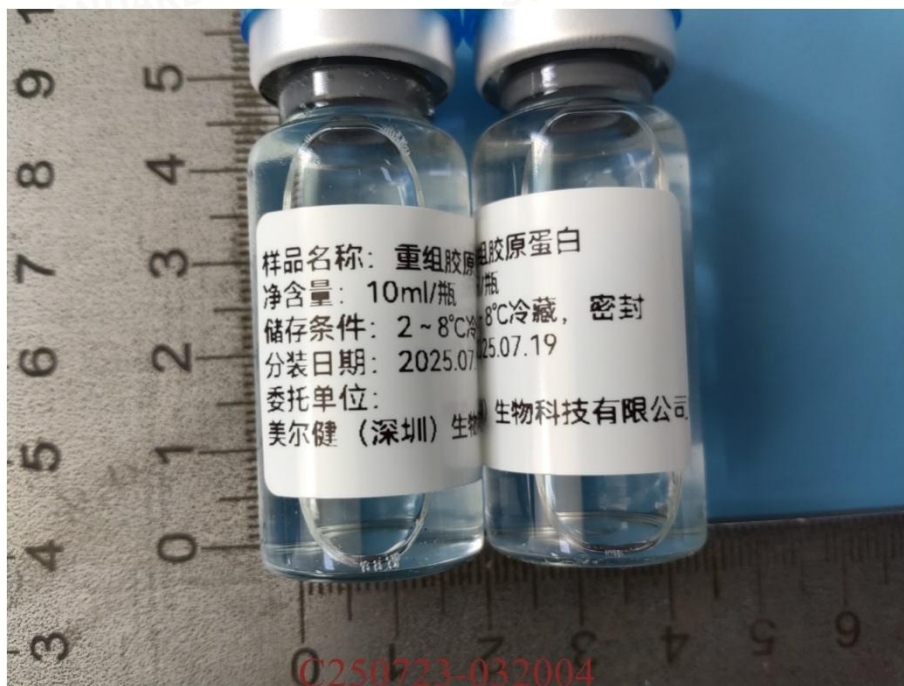
KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号: C250723-032004

第 3 页, 共 11 页

样品照片

样品接收日期: 2025 年 07 月 29 日



本页以下空白



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱: standard@sitande.com
咨询服务: 400-966-3888

网址: www.sitande.com
售后投诉: 400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 4 页，共 11 页

试验确认、试验结果综述与签名

本次检测项目在本实验室资质认定范围内，CMA 证书号为 210015344456；本次试验过程严格恪守《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。

本次检测项目在本实验室认可范围内，CNAS 证书号 CNAS L11805；本次试验过程严格恪守 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》规定。

检测项目	体外细胞毒性试验
检测依据	GB/T 16886.5-2017 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 GB/T 16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料
检测结果	100%试验样品浸提液细胞毒性形态学定性分级为1级，细胞存活率与空白对照组细胞存活率比较不小于 70%。
评价标准	定性评价：细胞毒性形态学分级大于2级时被认为有细胞毒性作用； 定量评价：若细胞存活率<空白组的70%，说明样品具有潜在的细胞毒性。
结论	供试品无潜在细胞毒性。
备注	/
报告完成日期	2025 年 09 月 25 日

编制人员：朱莹

审核人员：李琦

授权签字人：莫云超

批准日期：2025/09/25





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 5 页，共 11 页

1 概述

本试验按照 GB/T 16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第 5 部分：体外细胞毒性试验》的方法要求，采用 MTT 法测定样品的潜在细胞毒性。该项试验的目的是为了确认材料的浸提液与培养细胞接触之后，是否能引起毒性反应。试验日期为 2025 年 08 月 04 日~2025 年 08 月 06 日。

在本试验条件下，100%试验样品浸提液细胞毒性形态学定性分级为 1 级，细胞存活率与空白对照组细胞存活率比较不小于 70%。因此，试验样品浸提液对 L929 细胞无潜在细胞毒性。

2 对照样品确认

2.1 阴性对照

名称：高密度聚乙烯树脂

制造商：山东优索化工科技有限公司

规格：500g

批号：P25141125

对照品状态：固体

保存条件：室温

2.2 阳性对照

名称：DMSO

制造商：MACKLIN

规格：500mL

批号：C16862998

对照品状态：液体

保存条件：室温

2.3 空白对照

名称：含 10%胎牛血清 MEM 培养基

制造商：实验室自配

对照品状态：液体





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 6 页，共 11 页

保存条件：冷藏

3 试验系统鉴别

该试验用 L929 细胞，来源于武汉普诺赛生命科技有限公司。

4 试验体系的合理性

L929 细胞用来检测细胞毒性试验是因为其对试验样品浸提液反应灵敏。

试验样品通过浸提液与试验系统接触，被认为是最佳接触途径，也是 GB/T 16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第 5 部分：体外细胞毒性试验》建议的方法。

5 试验工作的重复

本方案签署时，委托单位应确认本试验的进行不是对以前试验的不必要的重复。

6 接触途径确认

按照 GB/T 16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第 5 部分：体外细胞毒性试验》标准要求，采用试验样品浸提液与试验体系直接接触。

7 试验设计

7.1 样品和对照品的制备

试验样品紫外灭菌按表 1 进行浸提，浸提结束后检查浸提变化，立即用于测试，浸提液未进行过滤、离心、稀释等操作。同法制备空白对照样品，制备过程无菌操作。

表 1 样品制备

无菌制备		无菌惰性容器中浸提				浸提液状态
取样部位	实际取样	浸提介质	浸提比例	浸提体积	浸提条件	
整体取样	2.00g	含 10%胎牛血清 MEM 培养基	0.2g/mL	10.0mL	37°C 24h 60rpm	粉红澄清 溶液

受试液：

100%样品浸提液的制备：取 1000 μ L 浸提液，作为浓度为 100%的样品浸提液。

75%样品浸提液的制备：取 750 μ L 浸提液，加入 250 μ L 培养基，制成浓度为 75%的样品浸提液。

50%样品浸提液的制备：取 500 μ L 浸提液，加入 500 μ L 培养基，制成浓度为 50%的样品浸提液。





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 7 页，共 11 页

25%样品浸提液的制备：取 250 μ L 浸提液，加入 750 μ L 培养基，制成浓度为 25%的样品浸提液。

阳性对照试验液：阳性对照选用 DMSO。

阴性对照试验液：阴性对照选用高密度聚乙烯树脂，样品浸提前经高压蒸汽灭菌（121 $^{\circ}$ C，20min），随后参照表 2 进行浸提制备阴性对照试验液，制备过程如下：

表 2 阴性对照样品制备

无菌制备		无菌惰性容器中浸提				浸提液状态
类别	实际取样	浸提介质	浸提比例	浸提体积	浸提条件	
阴性对照 (高密度聚乙烯树脂)	4.0g	含 10%胎牛血清 MEM 培养基	0.2g/mL	20mL	37 $^{\circ}$ C 24h 60rpm	粉红澄清溶液

7.2 仪器设备信息

表 3 仪器设备信息

仪器设备名称	仪器设备编号
移液枪	KC-AP-YQ-100
移液枪	KC-AP-YQ-368
移液枪	KC-AP-YQ-1083
低速离心机	KC-AP-YQ-303
洁净工作台	KC-AP-YQ-716
CO ₂ 培养箱	KC-AP-YQ-288
倒置显微镜	KC-AP-YQ-267
水浴锅	KC-AP-YQ-1109
电子天平	KC-AP-YQ-029
全波长酶标仪	KC-AP-YQ-1085
台式恒温摇床	KC-AP-YQ-188
立式电热蒸汽灭菌器	KC-AP-YQ-300
耐二氧化碳水平摇床	KC-AP-YQ-291

本页以下空白





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 8 页，共 11 页

7.3 试剂信息

表 4 试剂信息

试剂名称	批号	规格	厂家	保存条件
D-Hanks 缓冲液	240012007	500mL	Solarbio	室温
生理盐水	D24090704A	100mL	山东科伦药业有限公司	室温
0.25%胰蛋白酶溶液	WHAB24U231	125mL	武汉普诺赛生命科技有限公司	冷冻
胎牛血清	SA250103	500mL	青岛生工生物科技有限公司	冷冻
不含酚红的 MEM 培养基	WH3924D258	500mL	武汉普诺赛生命科技有限公司	冷藏
双抗	WHAB24U021	125mL	武汉普诺赛生命科技有限公司	冷冻
MEM 培养基	WHB825P201	500mL	武汉普诺赛生命科技有限公司	冷藏
MTT	5230821004	1g	Solarbio	冷藏
异丙醇	250103A1	500mL	西陇科学	室温

7.4 试验步骤

7.4.1 将培养好的 L929 细胞用 0.25%胰蛋白酶溶液消化，制成细胞悬液，调整细胞浓度为 1×10^5 个/mL。

7.4.2 将制好的细胞悬液接种于 96 孔板，设置空白对照（含 10%胎牛血清 MEM 培养基）、阴性对照（高密度聚乙烯树脂）、阳性对照（DMSO）、100%样品组、75%样品组、50%样品组和 25%样品组，每组设 6 个平行，每孔接种 100 μ L 细胞悬液。

7.4.3 将 96 孔板置于 CO₂ 培养箱中 37 $^{\circ}$ C，5% CO₂ 培养 24h，24h 后弃去培养液，分别加入 100 μ L 空白对照液、阳性对照液、阴性对照液、100%样品、75%样品、50%样品和 25%样品，置于二氧化碳培养箱中 37 $^{\circ}$ C，5% CO₂ 培养 24h。

7.4.4 弃掉样品和对照液，向每孔中加入 50 μ L 的 MTT（1mg/mL）溶液，继续置于二氧化碳培养箱中 37 $^{\circ}$ C，5% CO₂ 培养 2h，弃掉 MTT 溶液，向每孔中加入 100 μ L 的异丙醇，在摇床中 37 $^{\circ}$ C，60rpm 振荡培养 30min。

7.4.5 在酶标仪以 570nm 的波长下测定吸光度（参照波长 650nm）。

本页以下空白





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

第 9 页，共 11 页

样品受理编号：C250723-032004

7.5 统计方法

均数±标准差 ($\bar{x} \pm S$)

$$\text{存活率 (100\%)} = 100 \times \frac{OD_{570c}}{OD_{570b}}$$

式中：OD_{570c}——试验样品 100%浸提液光密度平均值

OD_{570b}——空白光密度平均值

7.6 评价标准

7.6.1 定量评价

细胞存活率下降到<空白组的 70%，说明样品具有潜在的细胞毒性。50%的样品浸提液至少和 100%的细胞存活率相同或较高，否则应该重复试验。

7.6.2 定性评价

使用显微镜检查细胞，按照表 5 进行细胞毒性形态学定性分级。分级大于 2 级时被认为有细胞毒性作用。

表 5 细胞毒性形态学定性分级

级别	反应程度	全部培养细胞观察
0	无	胞浆内有离散颗粒，无细胞溶解，无细胞增殖下降情况。
1	轻微	不超过 20%的细胞呈圆缩、疏松贴壁、无胞浆内颗粒或显示形态学方面的改变；偶见细胞溶解；仅观察到轻微的细胞生长抑制现象。
2	轻度	不超过 50%的细胞呈圆缩、无胞浆内颗粒，无大范围细胞溶解；可观察到不超过 50%的细胞生长抑制现象。
3	中度	不超过 70%的细胞层包含圆缩细胞或溶解细胞；细胞层未完全破坏，但可观察到超过 50%的细胞生长抑制现象。
4	重度	细胞层几乎完全或完全破坏。

本页以下空白





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 10 页，共 11 页

7.7 试验质量检查

每次细胞毒性试验都宜包括阳性对照和阴性对照。阴性对照的存活率应 $\geq 70\%$ ，阳性对照的存活率应 $< 70\%$ 。

未经处理空白的光密度（OD₅₇₀）绝对值可表明，在试验的两天内以每孔 1×10^4 接种的细胞是否以正常的倍增时间以指数方式增长。

空白 OD₅₇₀ 平均值如 ≥ 0.2 ，则试验符合接受标准。

为了检查细胞接种系统误差，将空白加到 96 孔板的左（第 2 列）、右（第 11 列）两侧（不应使用第 1 列和第 12 列）。

左、右两列空白平均值与全部空白平均值相差如不大于 15%，则试验符合接受标准。

7.8 结果

7.8.1 细胞形态学试验结果

表 6 细胞形态学观察

组别	细胞接种前	加浸提液前	加浸提液 24h 后	细胞等级
空白对照	胞浆内有离散颗粒，无细胞溶解，无细胞增殖下降情况。	胞浆内有离散颗粒，无细胞溶解，无细胞增殖下降情况。	胞浆内有离散颗粒，无细胞溶解，无细胞增殖下降情况。	0
阴性对照			胞浆内有离散颗粒，无细胞溶解，无细胞增殖下降情况。	0
阳性对照			细胞层几乎完全或完全破坏。	4
100%样品组			不超过 20%的细胞呈圆缩、疏松贴壁、无胞浆内颗粒或显示形态学方面的改变；偶见细胞溶解；仅观察到轻微的细胞生长抑制现象。	1
75%样品组			不超过 20%的细胞呈圆缩、疏松贴壁、无胞浆内颗粒或显示形态学方面的改变；偶见细胞溶解；仅观察到轻微的细胞生长抑制现象。	1
50%样品组			胞浆内有离散颗粒，无细胞溶解，无细胞增殖下降情况。	0
25%样品组			胞浆内有离散颗粒，无细胞溶解，无细胞增殖下降情况。	0

7.8.2 细胞存活率结果

空白对照 OD₅₇₀ 平均值 ≥ 0.2 ，96 孔板的左（第 2 列）、右（第 11 列）两列平均值与全部平均值相差不大于 15%。阴性对照的细胞存活率为 100.59%，阳性对照的细胞存活率为 0.58%，上述试验结果符合标准要求，本试验结果有效。





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 11 页，共 11 页

本试验条件下，100%试验样品浸提液细胞存活率为 80.44%。

表 7 细胞存活率

组别	$\bar{x} \pm S$	细胞存活率%
空白对照	0.60±0.06	100.00
阴性对照	0.61±0.06	100.59
阳性对照	0.00±0.00	0.58
100%样品组	0.48±0.04	80.44
75%样品组	0.50±0.02	82.48
50%样品组	0.54±0.04	90.00
25%样品组	0.57±0.03	95.31

7.9 结论

在本次试验条件下，100%试验样品浸提液细胞毒性形态学定性分级为 1 级，细胞存活率与空白对照组细胞存活率比较不小于 70%。因此，试验样品浸提液对 L929 细胞无潜在细胞毒性。

8 记录存储

与检测有关的所有原始数据和一份最终报告将作为本公司的存档文件归档保存。

9 试验偏离声明

本次试验严格按照检测依据执行，未发生影响试验数据有效性的偏离。

以上系申请人自送样品的检测结果，其结果仅对来样负责。

报告结束

